
SD3101 — Pembelajaran Mesin (Machine Learning)

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 5 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Regresi linear & logistik, regularisasi L1/L2, Support Vector Machines (SVM), Decision Trees, R...

Bab 1: Supervised Learning & Regularisasi

Model klasifikasi dan regresi dilatih dengan meminimalkan fungsi loss empiris. Regularisasi Ridge (L2) mencegah bobot ekstrem; Lasso (L1) menghasilkan bobot nol untuk seleksi fitur otomatis (model sparse).

Rumus Kunci (Gradient Boosted Trees):

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \gamma_m h_m(x)$$

Bab 2: Ensemble Learning & Algoritma Boosting

Random Forest mereduksi variansi dengan bagging pohon keputusan acak.

Gradient Boosting (XGBoost) melatih pohon secara sekuensial untuk memprediksi residual error dari model sebelumnya.

Bab 3: Unsupervised Clustering (K-Means & DBSCAN)

K-Means meminimalkan variansi intra-klaster (WCSS). DBSCAN mengelompokkan data berdasarkan kerapatan spasial (density-based) tanpa asumsi bentuk bola dan otomatis menyaring titik noise.